



1. Tổng quan

Thành phần	Số lượng
Thực thể	13
└ trong đó thực thể yếu	4
└ trong đó thực thể suy diễn	1
Thuộc tính	75
└ trong đó thuộc tính khóa	8
└ trong đó thuộc tính suy diễn	11
Mối quan hệ	15
└ trong đó quan hệ định danh	5

Bộ dữ liệu có 14 tệp nhưng mô hình chỉ 13 thực thể: `sample_submission.csv` là khuôn dạng nộp kết quả dự báo (548 ngày tương lai, giá trị chỉ minh họa), không phải thực thể nghiệp vụ nên không đưa vào mô hình khái niệm. Nó vẫn được mô tả đầy đủ trong [data-dictionary.md](#).

2. Ý nghĩa ký hiệu trên sơ đồ

Ký hiệu	Ý nghĩa
Hình chữ nhật	Thực thể
Hình chữ nhật viền đôi	Thực thể yếu — không tự định danh, phải mượn khóa của thực thể chủ
Hình chữ nhật viền nét đứt	Thực thể suy diễn — toàn bộ giá trị tính lại được từ thực thể khác
Hình thoi	Mối quan hệ
Hình thoi viền đôi	Quan hệ định danh — cấp danh

Ký hiệu	Ý nghĩa
	tính cho thực thể yếu
Hình elip	Thuộc tính
Elip chữ gạch chân	Thuộc tính khóa
Elip nét đứt gạch chân	Khóa bộ phận của thực thể yếu
Elip nét đứt	Thuộc tính suy diễn
Số 1 / N cạnh thực thể	Bản số — số bản thể của chính thực thể đó ứng với một bản thể bên kia
Đường đôi	Tham gia toàn bộ — mọi

Ký hiệu	Ý nghĩa
	bản thể đều phải tham gia quan hệ
Đường đơn	Tham gia bộ phận — có thể không tham gia
Đường nét đứt	Liên kết không phải khóa ngoại vật lý

Sơ đồ dùng **thuần ký hiệu Chen**: bản số chỉ ghi **1** hoặc **N**, còn tính bắt buộc hay tùy chọn thể hiện bằng kiểu đường — không trộn với hệ ký hiệu **(min, max)**.

3. Mười ba thực thể

Ký hiệu cột "Loại": **K** = khóa · **KBP** = khóa bộ phận · **SD** = suy diễn · *(trống)* = thuộc tính thường.

GEOGRAPHY — 4 thuộc tính

Thuộc tính	Loại	Ghi chú
zip	K	39.948 mã vùng
city		42 thành phố
region		East, Central, West
district		District #01 – #39 . Không lồng trong city — một mã quận thuộc tới 16 thành phố

CUSTOMERS — 6 thuộc tính

Thuộc tính	Loại	Ghi chú
customer_id	K	121.930 khách
signup_date		⚠️ 73,8% đơn hàng đặt trước ngày này — không dùng được cho đặc trưng đoàn hệ
gender		Female, Male, Non-binary
age_group		5 nhóm
acquisition_channel		6 kênh
city	SD	Suy từ GEOGRAPHY qua mã vùng

Cột zip đã chuyển thành quan hệ "cư trú tại".

PRODUCTS — 8 thuộc tính

Thuộc tính	Loại	Ghi chú
product_id	K	Liên tục 1–2.412
product_name		186 tên bị nhân bản
category		Streetwear, Outdoor, Casual, GenZ
segment		8 phân khúc. Không lồng hoàn toàn trong category — Activewear ở cả Casual lẫn Outdoor
size		S, M, L, XL
color		10 màu
price		Giá niêm yết — chỉ tham chiếu, khác giá giao dịch
cogs		Giá vốn đơn vị — đầu vào trực tiếp của biến mục tiêu COGS

PROMOTIONS — 10 thuộc tính

Thuộc tính	Loại	Ghi chú
<code>promo_id</code>	K	50 chương trình
<code>promo_name</code>		
<code>promo_type</code>		percentage, fixed
<code>discount_value</code>		Nghĩa phụ thuộc <code>promo_type</code>
<code>start_date</code> , <code>end_date</code>		Khoảng hiệu lực ~30 ngày
<code>applicable_category</code>		⚠ Thiếu 80% — giá trị thiếu nghĩa là "áp dụng mọi danh mục" , không phải lỗi
<code>promo_channel</code>		5 kênh
<code>stackable_flag</code>		Cho phép cộng dồn
<code>min_order_value</code>		Giá trị đơn tối thiểu

ORDERS — 6 thuộc tính

Thuộc tính	Loại	Ghi chú
<code>order_id</code>	K	646.945 đơn. ID không liên tục — khuyết 187.452 giá trị
<code>order_date</code>		Mốc ghi nhận doanh thu
<code>order_status</code>		6 giá trị theo vòng đời — quyết định hoàn toàn việc có bản ghi giao vận / trả hàng
<code>payment_method</code>		5 phương thức
<code>device_type</code>		mobile, desktop, tablet
<code>order_source</code>		6 kênh

Hai cột `customer_id` và `zip` đã chuyển thành quan hệ.

ORDER_ITEMS — 3 thuộc tính · thực thể yếu

Thuộc tính	Loại	Ghi chú
<code>quantity</code>		1–8
<code>unit_price</code>		Giá giao dịch thực tế — chỉ 3/714.669 dòng trùng giá niêm yết
<code>discount_amount</code>		Bằng 0 ở 61,3% số dòng

Vì sao là thực thể yếu: một "dòng hàng" chỉ có nghĩa khi biết thuộc đơn nào. Cặp (order_id, product_id) tưởng là khóa nhưng có **16 cặp bị trùng** trên 714.669 dòng → không có khóa tự nhiên hợp lệ.

Vì sao là thực thể chứ không phải hình thoi: quan hệ nhiều–nhiều có thuộc tính thường được vẽ thành hình thoi. Nhưng ORDER_ITEMS còn tham gia **ba quan hệ khác** với PROMOTIONS , RETURNS , REVIEWS . Trong ký hiệu Chen, một quan hệ không thể có quan hệ con → buộc phải là thực thể (**thực thể kết hợp**).

Đây là thực thể quan trọng nhất của đề tài — hai biến mục tiêu sinh trực tiếp từ nó.

PAYMENTS — 3 thuộc tính · thực thể yếu

Thuộc tính	Loại	Ghi chú
installments		1, 2, 3, 6, 12 — thuộc tính thật duy nhất của bảng
payment_value	SD	= $\Sigma(\text{quantity} \times \text{unit_price} - \text{discount_amount})$ của đơn, khớp 100%
payment_method	SD	Trùng khớp 100% với orders.payment_method

Phân biệt quan trọng: payment_value là số tiền **thực thu** (đã trừ giảm giá), còn Revenue trong SALES là doanh thu **gộp**. Hai đại lượng khác nhau, chênh đúng bằng tổng giảm giá.

SHIPMENTS — 3 thuộc tính · thực thể yếu

Thuộc tính	Loại	Ghi chú
ship_date		Cách ngày đặt 0–3 ngày
delivery_date		Cách ngày xuất kho 2–7 ngày
shipping_fee		Không nằm trong Revenue

RETURNS — 5 thuộc tính

Thuộc tính	Loại	Ghi chú
return_id	K	39.939 lượt trả
return_date		Cách ngày đặt 5–31 ngày
return_reason		5 lý do, phổ biến nhất là wrong_size
return_quantity		1–8
refund_amount		Không suy diễn được (thử return_quantity × unit_price chỉ khớp 0,64%)

REVIEWS — 4 thuộc tính

Thuộc tính	Loại	Ghi chú
<code>review_id</code>	K	113.551 đánh giá
<code>review_date</code>		Cách ngày đặt 3–40 ngày
<code>rating</code>		Thang 1–5, trung bình 3,94
<code>review_title</code>		18 tiêu đề định sẵn — không phải văn bản tự do . Tồn tại phụ thuộc hàm <code>review_title</code> → <code>rating</code>

INVENTORY — 13 thuộc tính · thực thể yếu

Thuộc tính	Loại	Ghi chú
<code>snapshot_date</code>	KBP	Ngày cuối tháng, 126 kỳ
<code>stock_on_hand</code>		Tồn kho cuối kỳ
<code>units_received</code>		Nhập trong kỳ
<code>units_sold</code>		Bán trong kỳ theo sổ kho
<code>stockout_days</code>		0–28 ngày
<code>overstock_flag</code>		Không suy diễn được (ngưỡng tốt nhất chỉ khớp 83%)
<code>reorder_flag</code>		⚠ Hằng số 0 trên toàn bộ dữ liệu — không mang thông tin
<code>days_of_supply</code>	SD	<code>= round(stock_on_hand / (units_sold/30), 1)</code>
<code>fill_rate</code>	SD	<code>= 1 - stockout_days/30</code>
<code>stockout_flag</code>	SD	<code>= (stockout_days > 0)</code>
<code>sell_through_rate</code>	SD	<code>= units_sold / (stock_on_hand + units_sold)</code>
<code>year</code> , <code>month</code>	SD	Tách từ <code>snapshot_date</code>

6 trên 13 thuộc tính là suy diễn — quá nửa bảng không mang thông tin độc lập. Cộng thêm `reorder_flag` là hằng số, chỉ còn 6 cột thực sự có giá trị.

Vì sao là thực thể yếu: một dòng tồn kho được xác định bởi **cặp** (ngày chốt sổ, sản phẩm), không chỉ bởi ngày. `snapshot_date` một mình không đủ định danh nên là **khóa bộ phận**.

SALES — 3 thuộc tính · thực thể suy diễn · BIẾN MỤC TIÊU

Thuộc tính	Loại	Ghi chú
Date	K	3.833 ngày liên tục, không thiếu ngày nào
Revenue	SD	$= \sum(\text{quantity} \times \text{unit_price})$
COGS	SD	$= \sum(\text{quantity} \times \text{products.cogs})$

Vì sao vẽ viền nét đứt: toàn bộ nội dung tính lại được từ `ORDER_ITEMS` với sai số 0,00 trên cả 3.833 ngày. Đây không phải dữ liệu gốc độc lập.

WEB_TRAFFIC — 7 thuộc tính

Thuộc tính	Loại	Ghi chú
date	K	3.652 ngày, bắt đầu 2013-01-01
sessions		7.973–50.947 phiên/ngày
unique_visitors		Tỷ lệ ~0,76 so với sessions
page_views		
bounce_rate		Biên độ 0,0032–0,0058 — gần như hằng số, sức giải thích thấp
avg_session_duration_sec		100,1–319,9 giây
traffic_source		⚠️ Không phải phân rã theo kênh — mỗi ngày chỉ một dòng kèm một nhãn

Hạn chế: thiếu 181 ngày đầu so với `SALES`, và không có dữ liệu cho giai đoạn dự báo 2023–2024.

4. Mười lăm mối quan hệ

Cách đọc: số cạnh thực thể cho biết **có bao nhiêu bản thể của chính thực thể đó** ứng với một bản thể bên kia. Cột "Tham gia" ghi bên nào là toàn bộ (đường đôi).

#	Quan hệ	Bản số	Tham gia toàn bộ	Ghi chú
1	CUSTOMERS — cư trú tại — GEOGRAPHY	N : 1	CUSTOMERS	Chỉ 78,8% mã vùng có khách
2	ORDERS — giao đến — GEOGRAPHY	N : 1	ORDERS	Nét đứt — orders.zip trùng 100% customers.zip
3	CUSTOMERS — đặt — ORDERS	1 : N	ORDERS	Chỉ 74,0% khách từng đặt hàng
4	CUSTOMERS — viết — REVIEWS	1 : N	REVIEWS	Nét đứt — reviews.customer_id suy được qua ORDERS
5	ORDERS — gồm — ORDER_ITEMS	1 : N	cả hai	Định danh. 1–5 dòng/ đơn, TB 1,10
6	ORDERS — thanh toán bằng — PAYMENTS	1 : 1	cả hai	Định danh. 646.945 = 646.945, 1:1 tuyệt đối
7	ORDERS — được giao bởi — SHIPMENTS	1 : 1	SHIPMENTS	Định danh. Chỉ 87,5% đơn có giao vận
8	PRODUCTS — được bán trong — ORDER_ITEMS	1 : N	ORDER_ITEMS	Định danh. Chỉ 66,3% sản phẩm từng bán
9	PRODUCTS — được kiểm kê — INVENTORY	1 : N	INVENTORY	Định danh. Chỉ 67,3% sản phẩm có trong sổ kho
10	PROMOTIONS — áp dụng cho — ORDER_ITEMS	1 : N	PROMOTIONS	Chỉ 38,7% dòng hàng có khuyến mại
11	PROMOTIONS — cộng dồn cho — ORDER_ITEMS	1 : N	—	Nét đứt — promo_id_2 rỗng 99,97%, chỉ 206 dòng

#	Quan hệ	Bản số	Tham gia toàn bộ	Ghi chú
12	<code>ORDER_ITEMS</code> — bị trả lại — <code>RETURNS</code>	1 : N	<code>RETURNS</code>	39.939 dòng / 39.937 cặp → có dòng bị trả nhiều lần
13	<code>ORDER_ITEMS</code> — được đánh giá — <code>REVIEWS</code>	1 : 1	<code>REVIEWS</code>	113.551 dòng / đúng 113.551 cặp → tối đa 1 đánh giá
14	<code>SALES</code> — được tổng hợp theo ngày từ — <code>ORDERS</code>	1 : N	cả hai	<i>Nét đứt</i> — nối theo trục thời gian
15	<code>SALES</code> — có lưu lượng truy cập — <code>WEB_TRAFFIC</code>	1 : 1	<code>WEB_TRAFFIC</code>	<i>Nét đứt</i> — 181 ngày đầu không có dữ liệu lưu lượng

Ba quan hệ cần giải thích thêm

Quan hệ 12 và 13 — vì sao nối vào `ORDER_ITEMS` chứ không vào `ORDERS` và `PRODUCTS`

Tập `returns.csv` và `reviews.csv` mỗi tập có hai cột `order_id` và `product_id`, nhìn qua tưởng là hai quan hệ riêng. Nhưng hai cột đó **luôn đi thành cặp**: mọi cặp `(order_id, product_id)` của chúng đều nằm trọn trong `order_items`, **0 dòng lệch**.

Nghĩa là mỗi lượt trả hàng gắn với **một dòng hàng cụ thể** — khách trả lại "hai cái áo size M màu đỏ trong đơn số 5", chứ không phải trả đơn số 5 và trả sản phẩm X như hai việc riêng biệt.

Lưu ý: khi ánh xạ mô hình khái niệm này sang mô hình quan hệ, một quan hệ tới thực thể yếu `ORDER_ITEMS` sẽ tách thành **cặp khóa ngoại** `(order_id, product_id)` — đúng như cấu trúc thấy trong tập CSV. Hai cách thể hiện không mâu thuẫn, chỉ khác mức mô hình.

Quan hệ 14 — vì sao `SALES` có quan hệ dù không có cột khóa ngoại nào

Trong tập CSV, `sales` không có cột nào trỏ sang `orders`. Nhưng tập ngày của `sales` **trùng khớp tuyệt đối** với tập `orders.order_date` — cùng 3.833 ngày, không lệch ngày nào. Quan hệ tồn tại thật, chỉ là nối qua **giá trị ngày** chứ không qua mã khóa, nên vẽ nét đứt để phân biệt với khóa ngoại vật lý.

Vì sao `INVENTORY` không nối với `SALES`

`inventory.snapshot_date` cũng nằm trong khoảng thời gian của `SALES`, nhưng ở **mức tháng** (126 kỳ), khác độ chi tiết với `SALES` (theo ngày). Thời gian của nó là khóa bộ phận nội tại của thực thể yếu, không phải tham chiếu tới `SALES`.

5. Bốn quy tắc thiết kế

Quy tắc	Kết quả trên sơ đồ
1. Khóa ngoại không vẽ thành thuộc tính — liên kết đã do hình thoi biểu diễn	15 cột FK → 15 hình thoi
2. Thực thể có khóa chính là khóa ngoại, hoặc không có khóa hợp lệ → thực thể yếu	4 hình chữ nhật viền đôi
3. Thuộc tính tính lại được bằng công thức → đánh dấu	11 elip nét đứt

Quy tắc	Kết quả trên sơ đồ
suy diễn	
4. Loại bỏ cái không phải thực thể nghiệp vụ	Bỏ <code>sample_submission</code> và 3 cột sao chép

Phép đối soát — chứng minh không sót không bịa

93 cột (13 tệp) - 15 cột khóa ngoại - 3 cột sao chép = 75 thuộc tính

Ba cột bị loại là `product_name`, `category`, `segment` trong `inventory.csv` — bản sao nguyên văn từ `PRODUCTS`, thuộc về thực thể sản phẩm chứ không phải thuộc tính của tồn kho.

Đếm elip trên sơ đồ được đúng **75**. Mỗi cột của dữ liệu gốc đều có một trong ba số phận: thành thuộc tính, thành quan hệ, hoặc bị loại có lý do ghi rõ.

6. Đường dẫn từ dữ liệu giao dịch tới biến mục tiêu

Quan hệ quan trọng nhất của cả mô hình, đã kiểm chứng sai số **0,00 trên 3.833/3.833 ngày**:

```
SELECT  o.order_date                AS "Date",
        SUM(oi.quantity * oi.unit_price) AS "Revenue",  -- GỘP, không trừ discount
        SUM(oi.quantity * p.cogs)       AS "COGS"
FROM    order_items oi
JOIN    orders  o ON o.order_id = oi.order_id           -- KHÔNG Lọc order_status
JOIN    products p ON p.product_id = oi.product_id
GROUP BY o.order_date;
```

Ba cạm bẫy làm sai biến mục tiêu:

- ✗ Trừ `discount_amount` → lệch ở 1.707/3.833 ngày (đúng các ngày có khuyến mại)
- ✗ Lọc bỏ `order_status = 'cancelled'` → mất ~9,2% doanh thu
- ✗ Trừ `returns.refund_amount` → sai, trả hàng không tác động tới `sales.csv`

7. Kết quả kiểm định

Nội dung	Kết quả
Toàn vẹn tham chiếu	15 quan hệ · 4.815.470 bản ghi · 0 bản ghi mờ côi
Khóa chính	8/9 bảng có khóa hợp lệ; <code>order_items</code> không có
Thuộc tính suy diễn	5 công thức được xác nhận, 2 giả thuyết bị bác bỏ
Biến mục tiêu	Tái tạo sai số 0,00 trên 3.833/3.833 ngày
Đối soát thuộc tính	$93 - 15 - 3 = 75$, khớp với sơ đồ

Quy trình kiểm định đầy đủ kèm mã nguồn chạy lại được: [quy-trinh-kiem-dinh.md](#)